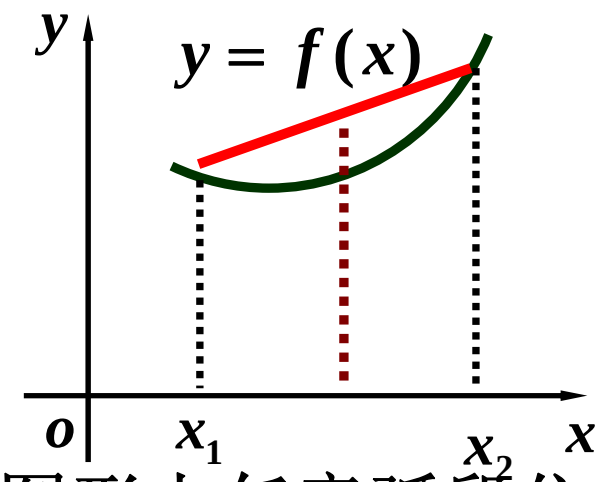
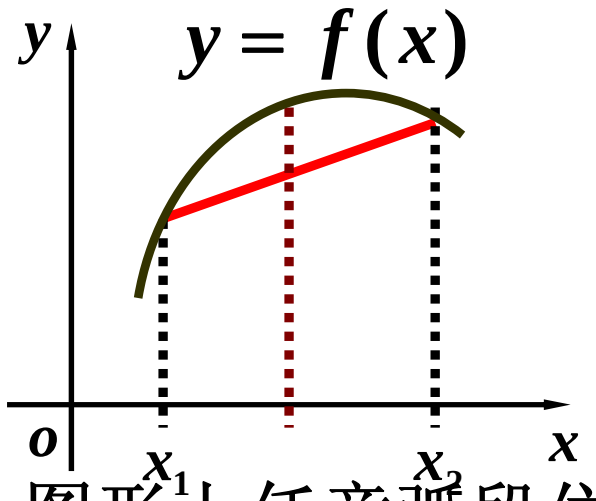
第二节 函数的凸性和拐点

问题:如何研究曲线的弯曲方向?



图形上任意弧段位于所张弦的下方



图形上任意弧段位于所张弦的上方

定义 设$f(x)$在区间 I 上连续, 如果对 I 上任意两点 x_1, x_2, 恒有

(1) $\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f(\dfrac{x_1+x_2}{2})$,

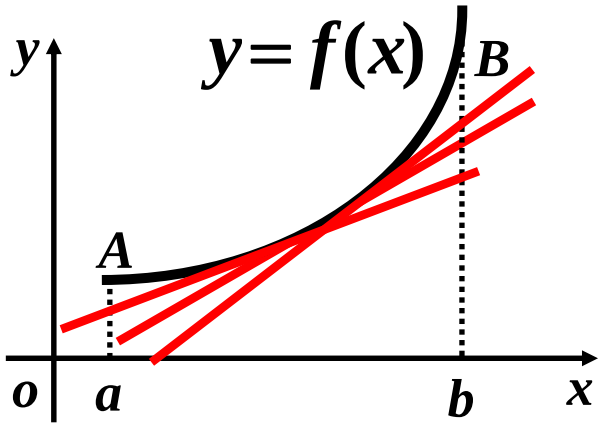
则称 $f(x)$ 是 I 上的凸函数;

(2) $\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2} < f(\dfrac{x_1+x_2}{2})$,

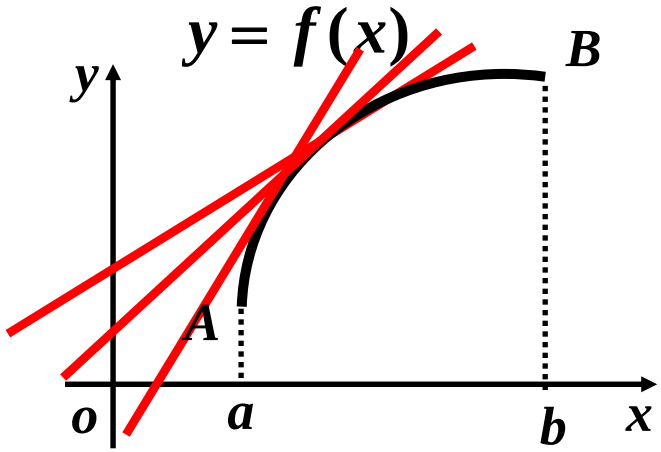
则称 $f(x)$ 是 I 上的凹函数 .

曲线凹凸的判定

$f'(x)$ 递增　$y'' \geq 0$



$f'(x)$ 递减　$y'' \leq 0$



定理7 如果 $f(x)$ 是 I 上的可导函数，则

$f(x)$是I上的凸函数（凹函数）$\Leftrightarrow$

$f'(x)$在I上单调增加（或减少），

定理8 设$f(x)$为I上的二阶可导函数，则

$f(x)$为I上的凸函数 (凹函数)的 $\Leftrightarrow$

$f''(x) \geq 0$, （$f''(x) \leq 0$）$x \in I$

例1 判断曲线 $y = x^3$ 的凹凸性.

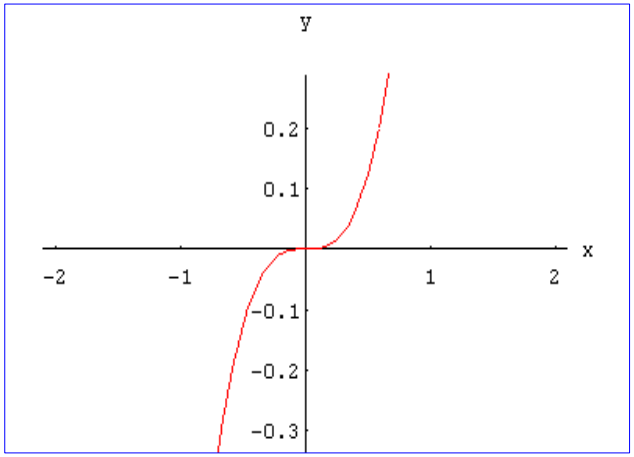
解 $\because y' = 3x^2,\ y'' = 6x,$

当$x < 0$时，$y'' < 0,$

$\therefore$ 曲线 在$(-\infty,0]$为凹的；

当$x > 0$时，$y'' > 0,$

$\therefore$ 曲线 在$[0,+\infty)$为凸的；



注意到，点$(0,0)$是曲线由凸变凹的分界 点.

凸函数的性质及其几何意义

性质1 若$f(x)$是I上一阶可导的凸函数， 则

对I内任意两点 x与x_0，都有

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

性质2 若$f(x)$是I上一阶可导的凸函数， 则

对I内任意两点 x_1与x_2及$\forall \lambda \in (0,1)$,都有

$$\lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2) \geq f(\lambda x_1 + (1-\lambda) x_2)$$

曲线的拐点及其求法

1、定义

连续曲线上凹凸的分界点称为**曲线的拐点.**

2、拐点的求法

定理 2 如果 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 内存在二阶导数, 则点 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点的必要条件是 $f''(x_0)=0$.

方法:

(1)求$f(x)$的二阶导数为零的点

和二阶导数不存在的点，

(2) x_0两近旁$f''(x)$变号,点$(x_0, f(x_0))$即为拐点;

(3) x_0两近旁$f''(x)$不变号,点$(x_0, f(x_0))$

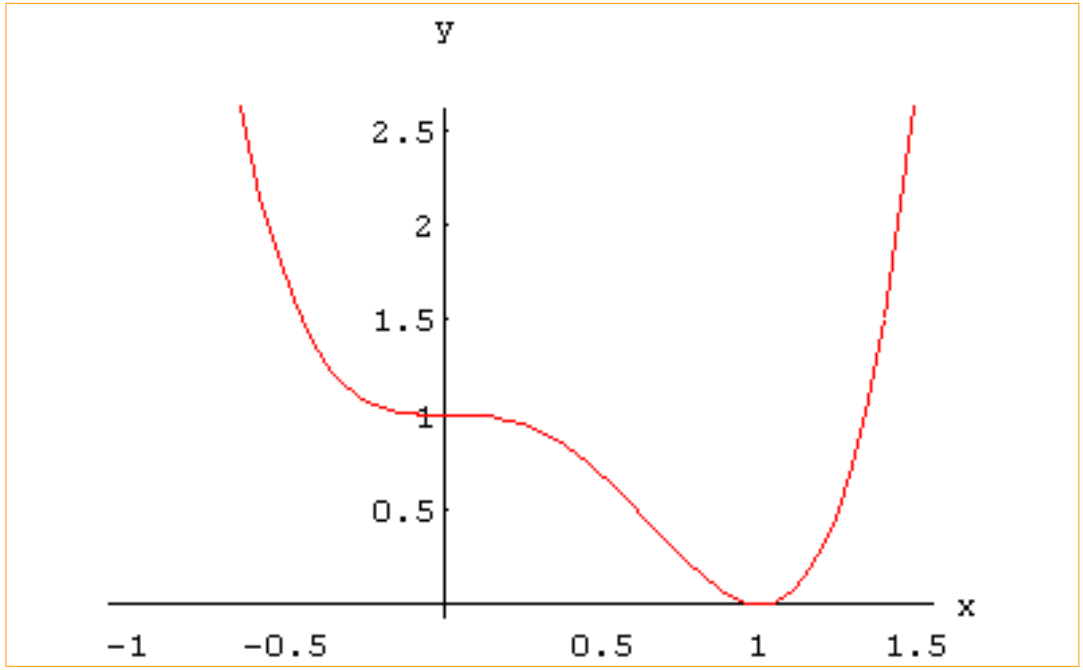
不是拐点.

例2 求曲线 $y=3x^4-4x^3+1$ 的拐点及凹、凸的区间.

解 $\because D:(-\infty,+\infty)$ $y'=12x^3-12x^2$, $y''=36x(x-\frac{2}{3})$.

令 $y''=0$, 得 $x_1=0$, $x_2=\frac{2}{3}$.

x	$(-\infty,0)$	0	$(0,2/3)$	$2/3$	$(2/3,+\infty)$
$f''(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	凸的	拐点 $(0,1)$	凹的	拐点 $(2/3,11/27)$	凸的



凹凸区间为 $(-\infty,0]$, $[0,\frac{2}{3}]$, $[\frac{2}{3},+\infty)$.

思考： $f''(x_0)=0, f'''(x_0)\neq 0,$ 证明：$(x_0, f(x_0))$必是

$y=f(x)$的拐点。

证明： 不妨设$f'''(x_0)>0$

$$f'''(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)-f''(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f''(x)}{x-x_0}>0$$

由局部保号性 $\exists\delta>0, \forall x\in N(x_0,\delta)$ $\dfrac{f''(x)}{x-x_0}>0$

$x\in N_+(x_0,\delta)$时，$f''(x)>0$

$x\in N_-(x_0,\delta)$时，$f''(x)<0$

$(x_0, f(x_0))$是$y=f(x)$的拐点。

方法2: 设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内三阶可导,且 $f''(x_0)=0$,而 $f'''(x_0)\neq 0$,那末 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

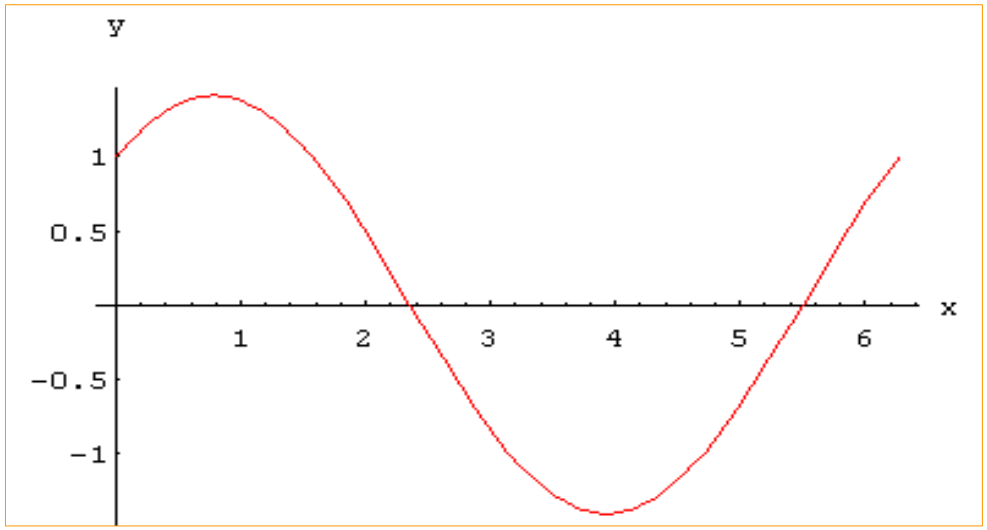
例3 求曲线 $y=\sin x+\cos x$ ($[0,2\pi]$内) 的拐点.

解 $y'=\cos x-\sin x$, $y''=-\sin x-\cos x$,

$y'''=-\cos x+\sin x$.

令 $y''=0$, 得 $x_1=\dfrac{3\pi}{4}$, $x_2=\dfrac{7\pi}{4}$.

$f'''(\dfrac{3\pi}{4})=\sqrt{2}\neq 0$, $f'''(\dfrac{7\pi}{4})=-\sqrt{2}\neq 0$,



$\therefore$ 在$[0,2\pi]$内曲线有拐点为 $(\frac{3\pi}{4},0)$, $(\frac{7\pi}{4},0)$.

若$f(x)$在x_0的某邻域内具有 n阶连续导数，

且$f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$，而$f^{(n)}(x_0)\neq 0$，试证明：

(1)n为奇数时，x_0不是极值点，但$(x_0, f(x_0))$是拐点。

(2)n为偶数时，x_0是极值点，但$(x_0, f(x_0))$不是拐点。

把$f(x)$在x_0泰勒展开，得

$$f(x)=f(x_0)+\cancel{f'(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1}}+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x-x_0)^n$$ (ξ介于x，x_0之间)

$$\lim_{x\to x_0} f^{(n)}(\xi)=f^{(n)}(x_0)>0$$

由局部保号性 $\exists\delta>0, \forall x\in N(x_0,\delta)$ $f^{(n)}(\xi)>0$

(1) n为奇数. $x\in N_+(x_0,\delta)$时，$f(x)>f(x_0)$

$x\in N_-(x_0,\delta)$时，$f(x)<f(x_0)$ x_0不是极值点

(2)n为偶数. $f(x)>f(x_0)$, x_0为极值点.

把$f''(x)$在x_0泰勒展开，得

$$f''(x)=\cancel{f''(x_0)+f'''(x_0)(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-3)!}(x-x_0)^{n-3}}+\frac{f^{(n)}(\xi)}{(n-2)!}(x-x_0)^{n-2}(\xi\text{介于}x,x_0\text{之间})$$

$$\lim_{x\to x_0} f^{(n)}(\xi)=f^{(n)}(x_0)>0$$

由局部保号性 $\exists\delta>0,\forall x\in N(x_0,\delta)$ $f^{(n)}(\xi)>0$

（1）n为奇数,则$n-2$为奇数.

$x\in N_+(x_0,\delta)$时，$f''(x)>0$

$x\in N_-(x_0,\delta)$时，$f''(x)<0$

$(x_0,f(x_0))$是拐点

(2)n为偶数.$f''(x)>0,(x_0,f(x_0))$不是拐点.

注意： 若 $f''(x_0)$ 不存在，点 $(x_0, f(x_0))$ 也可能是连续曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

例4 求曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

解 当 $x \neq 0$ 时，$y' = \dfrac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$，　$y'' = -\dfrac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$，

$x = 0$ 是不可导点，y', y'' 均不存在.

但在 $(-\infty, 0)$ 内，$y'' > 0$，曲线在 $(-\infty, 0]$ 上是凸的；

在 $(0, +\infty)$ 内，$y'' < 0$，曲线在 $[0, +\infty)$ 上是凹的.

$\therefore$ 点 $(0,0)$ 是曲线 $y = \sqrt[3]{x}$ 的拐点.

小结

曲线的弯曲方向——凹凸性;

凹凸性的判定.

改变弯曲方向的点——拐点;

拐点的求法

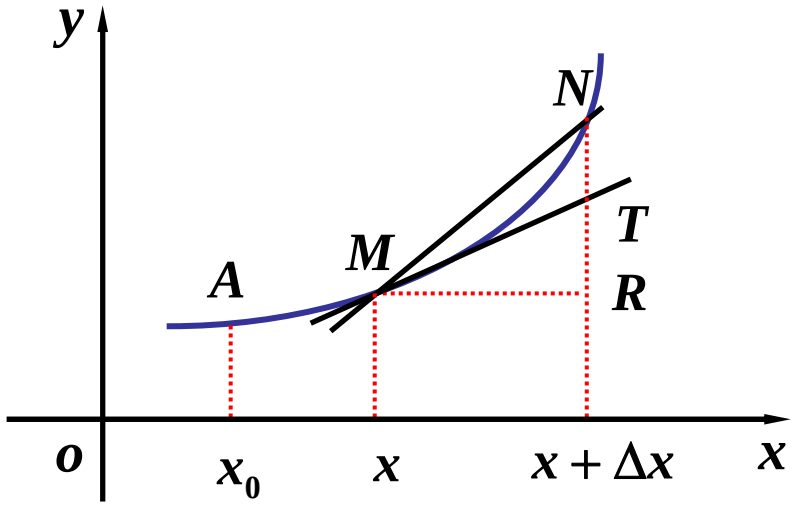
第三节 平面曲线的曲率

一、弧微分

二、曲率及其计算公式

一、弧微分

设函数$f(x)$在区间(a,b)内具有连续导数.



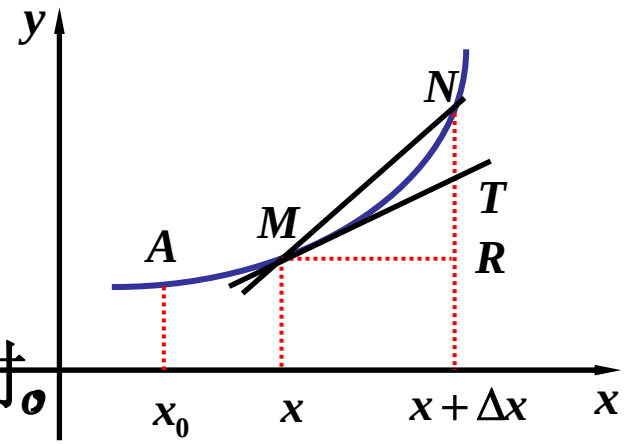
基点：$A(x_0, y_0)$,

$M(x, y)$为任意一点,

规定：(1) 曲线的正向与 x增大的方向一致 ；

(2) $|\overset{\frown}{AM}| = s$, 当$\overset{\frown}{AM}$的方向与曲线正向一致时，$s$取正号，相反时，$s$取负号.

单调增函数　　$s = s(x)$.



设$N(x+\Delta x, y+\Delta y)$,　如图,

$|\overline{MN}| \sim |\widehat{MN}|$　　当$\Delta x \to 0$时

$$(\frac{ds}{dx})^2 = \lim_{\Delta x \to 0}(\frac{\Delta s}{\Delta x})^2 = \lim_{\Delta x \to 0}(\frac{\widehat{MN}}{\Delta x})^2$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0}(\frac{\overline{MN}}{\Delta x})^2 = \lim_{\Delta x \to 0}(1+(\frac{\Delta y}{\Delta x})^2)$$

$$= 1+(y')^2$$

故 $|ds| = \sqrt{1+y'^2}|dx|$.

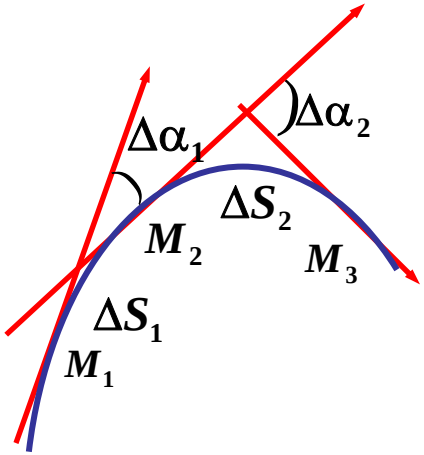
弧微分公式

$\because s = s(x)$为单调增函数,　故 $ds = \sqrt{1+y'^2}dx$.

二、曲率及其计算公式

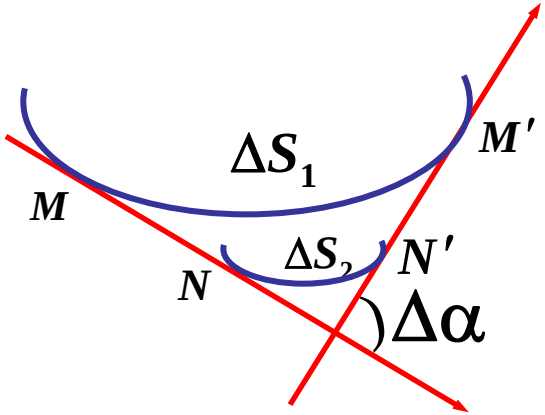
1、曲率的定义

曲率是描述曲线局部性质（弯曲程度）的量.



弧段弯曲程度

越大转角越大



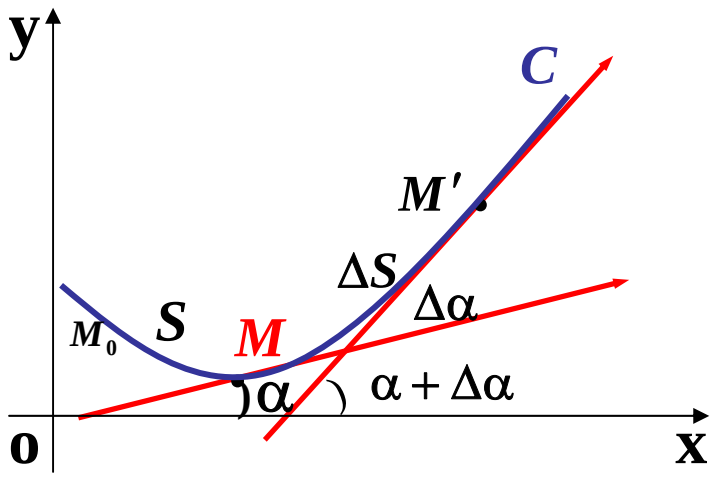
转角相同弧段越

短弯曲程度越大

设曲线C是光滑的，

M_0 是基点. $|\overset{\frown}{MM'}| = |\Delta s|$,

$M \to M'$ 切线转角为$|\Delta\alpha|$.



定义

弧段$\overset{\frown}{MM'}$的平均曲率为 $\overline{K} = \left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.

曲线C在点M处的曲率 $K = \lim\limits_{\Delta s \to 0}\left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$

在$\lim\limits_{\Delta s \to 0}\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \dfrac{d\alpha}{ds}$存在的条件下，$K = \left|\dfrac{d\alpha}{ds}\right|$.

注意: (1) 直线的曲率处处为零;

(2) 圆上各点处的曲率等于半径的倒数,且

半径越小曲率越大.

2、曲率的计算公式

设$y = f(x)$二阶可导, $\because \tan\alpha = y'$,

有 $\alpha = \arctan y'$, $d\alpha = \dfrac{y''}{1+y'^2}dx$,

曲率的计算公式

$$\therefore k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

曲率的计算公式

$$\therefore k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

例1 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上哪一点的曲率最大？

解 $y' = 2ax + b,\quad y'' = 2a,$

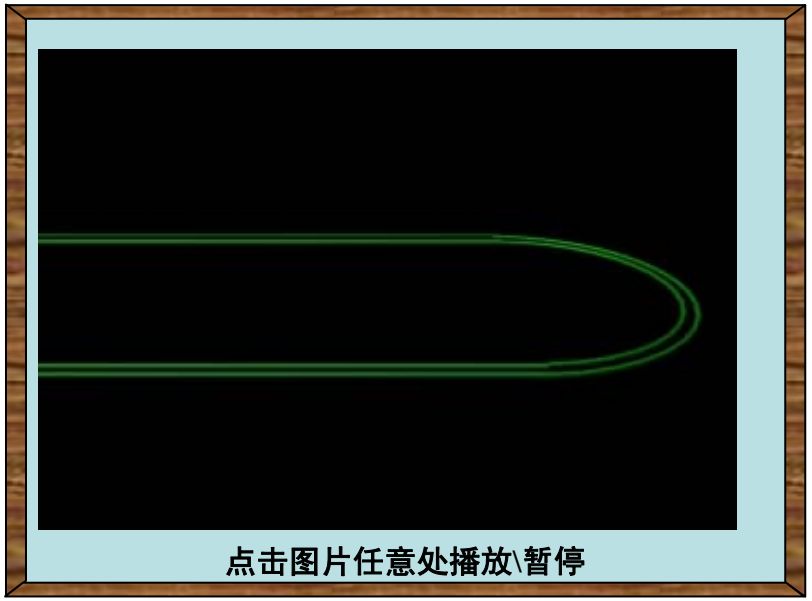
$$\therefore k = \frac{|2a|}{[1 + (2ax + b)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

显然，当 $x = -\dfrac{b}{2a}$ 时，k 最大.

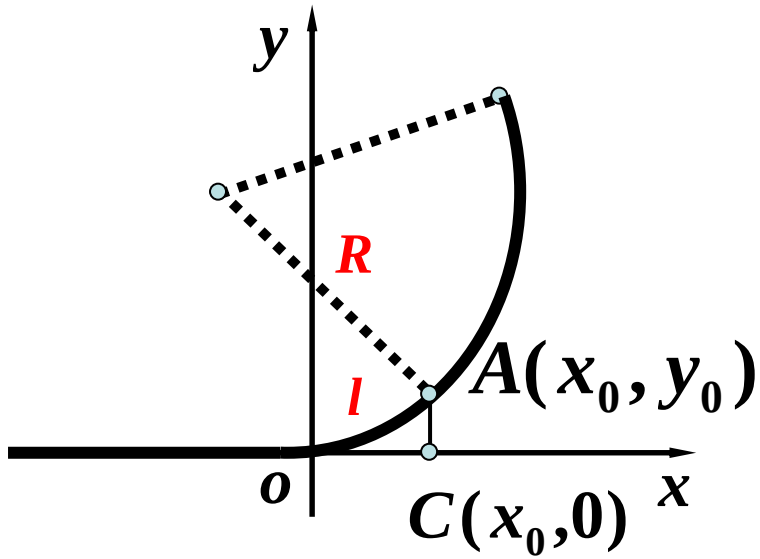
又 $\because \left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$ 为抛物线的顶点，

$\therefore$ 抛物线在顶点处的曲率 最大.

例2　铁轨由直道转入圆弧弯道时，若接头处的曲率突然改变,容易发生事故，为了行驶平稳，往往在直道和弯道之间接入一段缓冲段(如图),使曲率连续地由零过渡到 $\frac{1}{R}$ (R为圆弧轨道的半径).



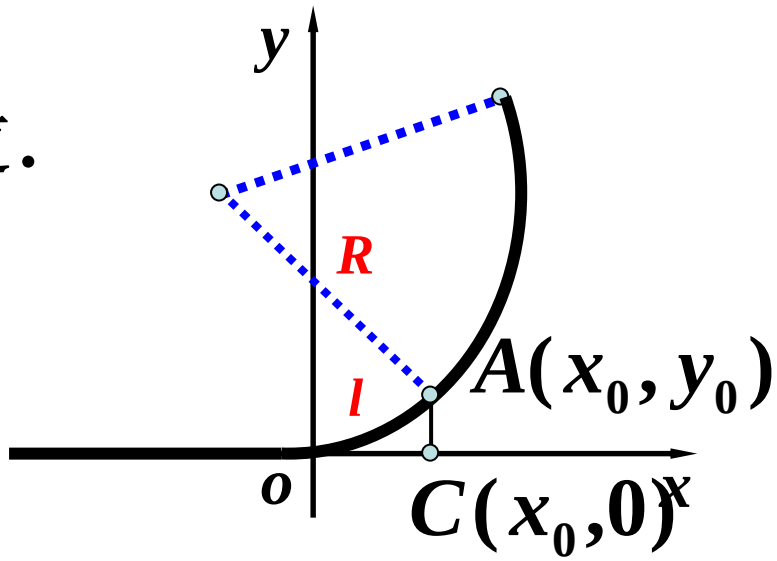
通常用三次抛物线 $y=\dfrac{1}{6Rl}x^3$，$x\in[0,x_0]$. 作为缓冲段 OA，其中 l 为 OA 的长度，验证缓冲段 OA 在始端 O 的曲率为零,并且当 $\dfrac{l}{R}$ 很小 $(\dfrac{l}{R}<<1)$ 时，在终端 A 的曲率近似为 $\dfrac{1}{R}$.



证 如图

x的负半轴表示直道，

$\overset{\frown}{OA}$是缓冲段，$\overset{\frown}{AB}$是圆弧轨道.



在缓冲段上，

$$y' = \frac{1}{2Rl}x^2,\ y'' = \frac{1}{Rl}x.$$

在$x = 0$处，$y' = 0, y'' = 0,$

故缓冲始点的曲率 $k_0 = 0.$

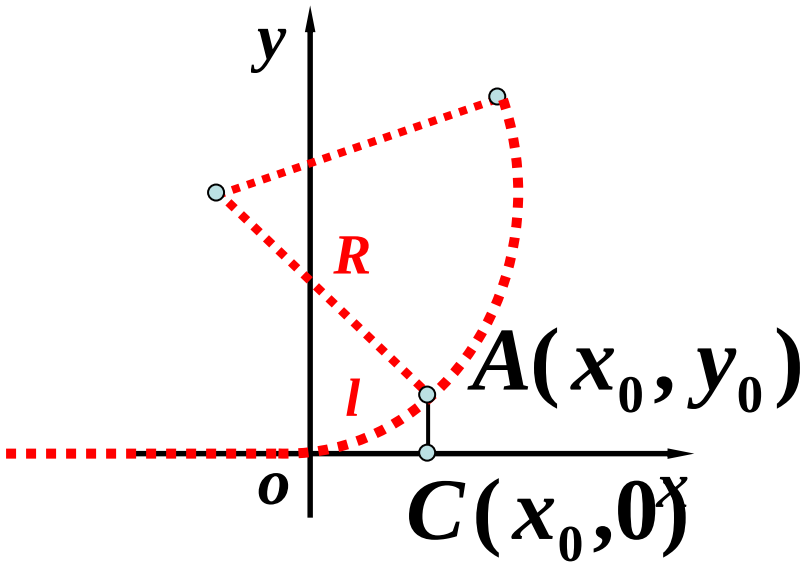
实际要求 $l \approx x_0,$

有 $y'\big|_{x=x_0} = \dfrac{1}{2Rl}x_0^2 \approx \dfrac{1}{2Rl}l^2 = \dfrac{l}{2R},$

$$y''\big|_{x=x_0} = \frac{1}{Rl}x_0 \approx \frac{1}{Rl}l = \frac{1}{R},$$

故在终端A的曲率为

$$k_A = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\bigg|_{x=x_0} \approx \frac{\frac{1}{R}}{(1+\frac{l^2}{4R^2})^{\frac{3}{2}}}$$

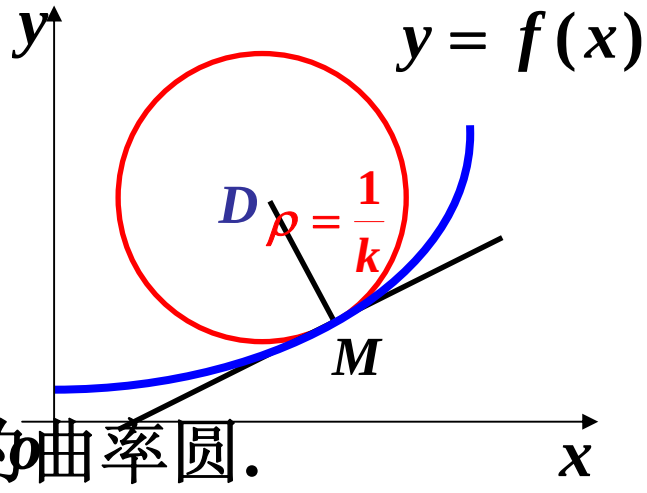


$\because \dfrac{l}{R} << 1,$ 略去二次项 $\dfrac{l^2}{4R^2},$ 得 $k_A \approx \dfrac{1}{R}.$

4、曲率圆与曲率半径

定义 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的曲率为 $k(k\neq 0)$.

在点 M 处的曲线的法线上，在凹的一侧取一点 D，使 $|DM|=\dfrac{1}{k}=\rho$. 以 D 为圆心，ρ 为半径作圆(如图)，称此圆为曲线在点 M 处的曲率圆.



D – – – 曲率中心，ρ – – – 曲率半径.

注意:1.曲线上一点处的曲率半径与曲线在该点处的曲率互为倒数.

即 $\rho = \frac{1}{k}, k = \frac{1}{\rho}$.

2.曲线上一点处的曲率半径越大,曲线在该点处的曲率越小(曲线越平坦);曲率半径越小,曲率越大(曲线越弯曲).

3.曲线上一点处的曲率圆弧可近似代替该点附近曲线弧(称为曲线在该点附近的二次近似).

小结

运用微分学的理论,研究曲线和曲面的性质的数学分支——微分几何学.

基本概念：弧微分,曲率,曲率圆.

曲线弯曲程度的描述——**曲率**;

曲线弧的近似代替曲率圆(弧).

思考题

曲线 $x = 2\cos t,\ y = 3\sin t$ 上哪些点处曲率最大?

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3\cos t}{-2\sin t} = -\frac{3}{2}\cot t$$

$$y'' = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3}{2}\csc^2 t \Big/ -2\sin t$$

$$k=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{6}{(4\sin^2 t+9\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}=\frac{6}{(4+5\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}$$

要使k最大，必有$(4+5\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}$最小，

$\Rightarrow \quad t=\frac{\pi}{2},\ \frac{3\pi}{2}$ 此时k最大，